



Accesos ▾

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

Ayuda CONICYT

Inicio Sobre CONICYT Programas ▾ Concursos Noticias Información CyT Documentos y Estadísticas Mujeres en Ciencia Fondo Newton-Picarte

Noticias

LOS MEJORES DOCTORES DE 2018

Publicado 27-08-2019

La bioquímica Dasfne Lee y el ingeniero Matías Díaz ganaron el Premio Tesis de Doctorado 2018 de la Academia Chilena de Ciencias, con una investigación sobre las lesiones medulares y una tecnología para mejorar la energía eólica en altamar.

Una caída lo transformó todo. Hace dos años exactos —un 13 de agosto de 2017—, el ciclista y campeón nacional de descenso, Gustavo Ortiz, entonces de 21 años, cayó de su bicicleta mientras practicaba para un campeonato en Canadá. Los golpes rompieron parte de sus vértebras, dañando su médula espinal, y nunca más volvió a caminar. Su caso, que incluso generó un proyecto de ley para proteger a deportistas chilenos en el extranjero frente a accidentes, es lamentablemente común: deportistas extremos que sufren caídas y dañan sus columnas, perdiendo las conexiones nerviosas entre su cerebro y el resto del cuerpo.



Ese tipo de casos son los que suele estudiar la **bioquímica Dasfne Lee**, de 32 años. Es doctora en biología molecular de la Pontificia Universidad Católica y hoy realiza un postdoctorado en el **Centro Fondap de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO)**. En ese lugar, y al igual que a lo largo de toda su carrera, está estudiando a la rana africana —su nombre científico es *xenopus laevis*—, un anfibio que cuando es renacuajo posee una capacidad de regeneración impresionante, con parámetros que al día de hoy ha sido imposible replicar en los seres humanos. La científica lo explica así:

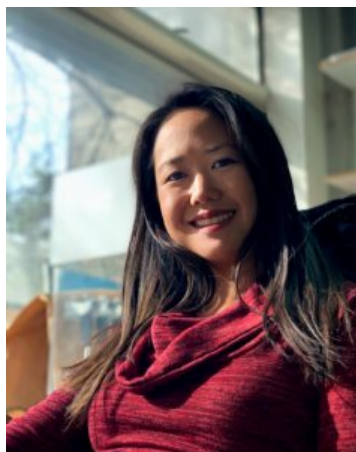
—Sin importar la lesión que pueda sufrir, las conexiones que perdió por el golpe se vuelven a conectar, volviendo a transmitir la información al cerebro —cuenta la investigadora—. En treinta días todo vuelve a la normalidad, mientras todavía es renacuajo. Pero cuando hace metamorfosis y se convierte en rana, pierde esa capacidad. Ese proceso nos permite generar estudios comparativos: identificar qué diferencias hay entre ambos estados, qué genes expresa cuando se daña la médula, y por qué primero puede recuperarse y luego ya no.

Esa investigación, que comenzó a desarrollar durante su doctorado en busca de claves que le permitan, a futuro, desarrollar nuevos tratamientos para las lesiones de médula espinal —casi 500 mil personas las sufren cada año, según la Organización Mundial de la Salud—, es la que hizo que, en junio de este año, la **Academia Chilena de Ciencias** le entregara el **Premio Tesis de Doctorado 2018**, en la categoría **Ciencias Naturales**. Según Lee, el reconocimiento, que busca destacar a científicos jóvenes y fomentar sus investigaciones, viene a demostrar algo que, en el último tiempo, por fin ha empezado a permear a la sociedad y la ciencia: que, sin importar si naces niña, puedes ser igual de reconocida que un científico hombre.

—Lo que se premia es el trabajo, el esfuerzo que hiciste y el tiempo que dedicaste, más allá de quién eres —dice la bióloga—. Siempre me gustó hacerme preguntas y responderlas a través de esos experimentos. La curiosidad siempre ha sido la clave de todo: toda mi vida he sido muy curiosa, y en la ciencia encontré la forma de responder a ella.

Ciencias Exactas

El otro ganador, en la categoría **Ciencias Exactas**, fue el **ingeniero eléctrico Matías Díaz**. A diferencia de Lee, Díaz cuenta que el interés científico partió tarde en su vida. Alarmado por la preocupante situación del cambio



“Toda mi vida he sido muy curiosa, y en la ciencia encontré la forma de responder a ella”, dice Dasfne Lee.

FILTRAR RESULTADOS POR

TIPO DE CONTENIDO

[Columnas de opinión](#)
[Concursos](#)
[Entrevistas](#)
[Proyectos](#)
[Reportajes](#)
[Videos](#)

AREA DE INVESTIGACIÓN

[Ciencias biológicas \(21\)](#)
[Ciencias de la tierra y medioambientales \(30\)](#)
[Ciencias físicas \(51\)](#)
[Ciencias médicas y de la salud \(20\)](#)
[Ciencias químicas \(47\)](#)
[Ciencias sociales \(80\)](#)
[Humanidades \(5\)](#)

PROGRAMAS

ECLIPSES CHILE	MAULE MIRA TU
ECLIPSES CHILE	AREC WORKSHOP
III CUMBRE DE LA	GENDER SUMMIT
	BECAS
	FONDO NEWTON-PICARTE
EXPLORA	FONDEQUIP
I. CIENTIFICA	ASTRONOMÍA
PCI	PAI
FONIS	PIA
REGIONAL	FONDEF
FONDAP	FONDECYT
CONICYT	

climático a nivel mundial, una década atrás decidió que su carrera tendría un equilibrio entre la ingeniería eléctrica y las energías sustentables.

—Mi motivación era estudiar medidas ambientalistas y mezclarlas con mi profesión —dice el investigador, de 34 años—. En mi área eso es posible porque trabajamos desarrollando tecnologías, y por eso podemos diseñar y generar nuevos sistemas de energías renovables, que luego pueden conectarse a un sistema eléctrico tradicional.

Así, mientras estudiaba su doble doctorado en Ingeniería Eléctrica —es el primer alumno del programa compartido entre el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la [Universidad de Chile](#) y la [Universidad de Nottingham](#)— desarrolló una nueva tecnología para llevar grandes cantidades de energía producida por turbinas eólicas en altamar, de forma más eficiente y con mayor resistencia ante desperfectos producidos por las inclemencias del medio.

—Mientras más grande es la turbina eólica, más energía produce. Por ende, el equipo que recibe esa energía debe ser complejo. Por eso, desarrollé un equipo pensado para turbinas muy grandes, con alto nivel de resistencia ante cualquier falla y con inteligencia para reconfigurarse, porque una reparación en altamar tiene un costo muy alto.



Matías Díaz desarrolló una nueva tecnología para llevar grandes cantidades de energía producida por turbinas eólicas en altamar.

El hecho de que la Academia Chilena de Ciencias haya considerado su avance una de las dos mejores tesis doctorales de 2018, es algo que no esperaba y que, dice, le servirá de motivación para seguir pensando nuevas tecnologías que ayuden a salvar el planeta.

Fuente: www.explora.cl



Chile
en marcha

CONICYT

Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica

Moneda 1375, Santiago de Chile. Mesa Central: 2 2365 4400

Horario Oficina de Partes: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Horario Atención Becarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Horario Ayuda CONICYT: lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas
Viernes de 09:00 a 13:00 horas, y de 14:00 a 16:00 horas.



Ir a CONICYT.cl

[Políticas de Privacidad](#)

[Gobierno Transparente](#)

[Trabaja con Nosotros](#)

[Webmail](#)

¿NECESITAS AYUDA?

Ayuda
CONICYT